

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### Identificador del producto

**Nombre del Producto** EconoFit Macro-Prep DEAE

### Otros medios de identificación

**Número de Catálogo(s)** 12009264, 12009265, 12009266, 12009274

### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Restricciones de uso** No hay información disponible.

### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Sedes Corporativas**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Dirección del fabricante**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Entidad Legal/Dirección de Contacto**  
Bio-Rad  
Calle Río Córdoba No. 60, Lote B  
Col. San Mateo Ixtacalco  
Cuautitlán Izcalli 54840  
México

**Servicio Técnico** +5255548870 ext. 1035  
cts\_lsg\_mexico@bio-rad.com

### Teléfono de emergencia

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### Clasificación

Líquidos inflamables

Categoría 3 - (H226)

### Elementos de la etiqueta

#### Atención

#### Indicaciones de peligro

H226 - Líquidos y vapores inflamables



Llama

#### Consejos de prudencia - Prevención

P240 - Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor

P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas

P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

No fumar

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Piel**

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]

**Incendio**

P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar arena seca, productos químicos secos o espuma resistente al alcohol para la extinción

**Consejos de prudencia - Almacenamiento**

P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Consejos de prudencia - Eliminación**

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable

**Otros datos**

Nocivo para los organismos acuáticos.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****Sustancia**

No es aplicable.

**Mezcla**

| Nombre químico  | Nº CAS  | % en peso |
|-----------------|---------|-----------|
| Alcohol etílico | 64-17-5 | 5 - 10    |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Descripción de los primeros auxilios****Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. No frotar la zona afectada.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados.

**Ingestión**

Enjuagarse la boca.

**Equipo de protección para el personal de primeros auxilios**

Retirar todas las fuentes de ignición Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Para más información, ver la sección 8

**Principales síntomas y efectos, agudos y retardados****Síntomas**

No hay información disponible.

**Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente****Nota para el personal médico**

Tratar los síntomas.

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****Medios de extinción apropiados**

Producto químico seco. Dióxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol.

**Incendio grande**

PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para luchar contra el incendio puede ser

inefectivo.

**Medios de extinción no apropiados** No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión.

**Peligros específicos que presenta el producto químico** Riesgo de ignición. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. En caso de incendio, enfriar los tanques con un pulverizador de agua. Deben eliminarse los residuos de los incendios y el agua contaminada durante la extinción del incendio de acuerdo con las normativas locales.

**Datos de explosión**

**Sensibilidad a impactos mecánicos**

Ninguno/a.

**Sensibilidad a descargas estáticas**

Sí.

**Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios**

El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones individuales**

Evacuar al personal a zonas seguras. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar ni permitir llamaradas, chispas o llamas en la zona inmediata). Prestar atención al retorno de llama. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado.

**Otros datos**

Ventilar la zona.

### Precauciones relativas al medio ambiente

**Precauciones relativas al medio ambiente**

Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Prevenir la penetración del producto en desagües.

### Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de contención**

Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Se puede utilizar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Formar un dique a una distancia considerable del material derramado para recoger la escorrentía de agua. Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, acequias y cursos de agua. Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a contenedores para su posterior eliminación.

**Métodos de limpieza**

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Contener. Absorber con material absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

**Prevención de peligros secundarios**

Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura

**Recomendaciones para una manipulación sin peligro**

Utilizar equipos de protección personal. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar vapores o nieblas. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Durante la transferencia

de este material, utilizar procedimientos de conexión a una toma de tierra e interconexión eléctrica para prevenir descargas electrostáticas, incendios o explosiones. Utilizar con ventilación por extracción local. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Utilizar conforme a las instrucciones del etiquetado.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Condiciones de almacenamiento** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (p.ej. encendedores piloto, motores eléctricos y electricidad estática). Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Almacenar de acuerdo con las regulaciones nacionales particulares. Almacenar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar según instrucciones de producto according to product and label instructions.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual****Parámetros de control**

**Límites de exposición** NOM-010-STPS-2014.

| Nombre químico             | Límites de exposición |
|----------------------------|-----------------------|
| Alcohol etílico<br>64-17-5 | Mexico: STEL 1000 ppm |

**Límites biológicos de exposición ocupacional**

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos.

**Controles técnicos apropiados**

**Controles técnicos** Duchas  
Estaciones de lavado de ojos  
Sistemas de ventilación.

**Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal**

**Protección de los ojos/la cara** Gafas de seguridad bien ajustadas.

**Protección de las manos** Úsense guantes adecuados Guantes impermeables

**Protección de la piel y el cuerpo** Úsese indumentaria protectora adecuada. Ropa de manga larga. Delantal resistente a productos químicos. Botas antiestáticas.

**Protección respiratoria** En las condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesario ventilar y evacuar.

**Consideraciones generales sobre higiene** No comer, beber ni fumar durante su utilización. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas****Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

**Estado físico** Líquido

**Aspecto** Líquido - sólido: mezcla de

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Color           | blanco                        |
| Olor            | Inodoro                       |
| Umbral olfativo | No hay información disponible |

| <u>Propiedad</u>                                      | <u>Valores</u>           | <u>Comentarios • Método</u> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| pH                                                    |                          | Ninguno conocido            |
| Punto de fusión / punto de congelación                | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Punto de inflamación                                  | 43 °C / 109.4 °F         |                             |
| Tasa de evaporación                                   | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Inflamabilidad                                        | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Límite de inflamabilidad con el aire                  |                          | Ninguno conocido            |
| Límite superior de inflamabilidad o de explosividad   | No hay datos disponibles |                             |
| Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad   | No hay datos disponibles |                             |
| Presión de vapor                                      | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Densidad de vapor relativa                            | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Densidad relativa                                     | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Solubilidad en el agua                                | Parcialmente miscible    |                             |
| Solubilidad en otros disolventes                      | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Coefficiente de partición                             | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Temperatura de autoignición                           | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Temperatura de descomposición                         | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Viscosidad cinemática                                 | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |
| Viscosidad dinámica                                   | No hay datos disponibles | Ninguno conocido            |

Otros datos

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Propiedades comburentes | No hay información disponible. |
| Propiedades explosivas  | No hay información disponible. |
| Peso molecular          | No hay información disponible  |
| Densidad de líquido     | No hay información disponible  |
| Densidad aparente       | No hay información disponible  |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | No hay información disponible.                         |
| Estabilidad química                    | Estable en condiciones normales.                       |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | Ninguno durante un proceso normal.                     |
| Condiciones que deben evitarse         | Calor, llamas y chispas.                               |
| Materiales incompatibles               | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**Información sobre posibles vías de exposición

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto | .                                                                              |
| Inhalación               | No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. |
| Contacto con los ojos    | No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. |
| Contacto con la piel     | No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. |

**Ingestión** No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**

**Síntomas** No hay información disponible.

**Toxicidad aguda**

**Medidas numéricas de toxicidad**

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

ETAmex (oral) 44,125.00 mg/kg

ATEmix (inhalación-polvo/niebla) 730.60 mg/l

**Información sobre los componentes**

| Nombre químico             | DL50 oral            | DL50 cutánea | CL50 por inhalación                                  |
|----------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico<br>64-17-5 | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -            | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Efectos interactivos** No hay información disponible.

**Corrosión o irritación cutáneas** No hay información disponible.

**Lesiones oculares graves o irritación ocular** No hay información disponible.

**Sensibilización respiratoria o cutánea** No hay información disponible.

**Mutagenicidad en células germinales** No hay información disponible.

**Carcinogenicidad**

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Nombre químico             | ACGIH | IARC    | NTP   | México |
|----------------------------|-------|---------|-------|--------|
| Alcohol etílico<br>64-17-5 | A3    | Group 1 | Known | A3     |

**Leyenda**

**ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, American Conference of Governmental Industrial Hygienists)**

A3 - Carcinógeno en animales

**IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)**

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

**NTP (Programa Nacional de Toxicología, National Toxicology Program)**

Conocido - carcinógeno conocido

**México - Secretario de Trabajo y Prevención Social Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014 Carcinógenos**

A3 - Carcinógeno en animales

**Toxicidad para la reproducción** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** No hay información disponible.

No hay información disponible.

**Efectos en órganos diana** Hígado, Aparato respiratorio, Ojos, Piel, Sistema nervioso central, Sangre, Aparato reproductor.

**Peligro por aspiración** No hay información disponible.

**Otros datos** No hay información disponible.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad** Nocivo para los organismos acuáticos.

| Nombre químico             | Algas/plantas acuáticas | Peces                                                                                                                                               | Toxicidad en microorganismos | Crustáceos                                                                       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico<br>64-17-5 | -                       | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                            | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible.

### Bioacumulación

#### Información sobre los componentes

| Nombre químico             | Coefficiente de partición |
|----------------------------|---------------------------|
| Alcohol etílico<br>64-17-5 | -0.35                     |

**Otros efectos adversos** No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### Métodos de eliminación

**Restos de residuos/productos sin usar** No debe liberarse en el medio ambiente. Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente. Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.

**Embalaje contaminado** Los contenedores vacíos representan un peligro potencial de incendio y explosión. No cortar, perforar ni soldar los contenedores.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**MEX** No regulado

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC** No hay información disponible

**TDG** No regulado

DOT No reguladoIATA No reguladoIMDG No regulado**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Normativas internacionales**

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono No es aplicable

El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes No es aplicable

El Convenio de Rotterdam No es aplicable

Inventarios internacionales Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario**SECCIÓN 16: Otra información**

|             |                        |   |                |   |                  |   |                     |   |
|-------------|------------------------|---|----------------|---|------------------|---|---------------------|---|
| <u>NFPA</u> | Peligros para la salud | 0 | Inflamabilidad | 0 | Inestabilidad    | 0 | Riesgos especiales  | - |
| <u>HMIS</u> | Peligros para la salud | 0 | Inflamabilidad | 0 | Peligros físicos | 0 | Protección personal | X |

**Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad****Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

|       |                                       |      |                                                                      |
|-------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| TWA   | TWA (promedio ponderado en el tiempo) | STEL | STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit) |
| Techo | Valor límite máximo                   | *    | Designación de la piel                                               |

**Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS**

Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR)  
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView  
 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)  
 EPA (Agencia para la protección del medio ambiente)  
 Nivel(es) guía de exposición aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)  
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas  
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Productos químicos de alto volumen de producción  
 Revista de investigación en alimentos (Food Research Journal)  
 Base de datos de sustancias peligrosas  
 Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)  
 Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación (NITE)  
 Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)  
 NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)  
 ChemID Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)  
 Base de datos PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina (PUBMED de la NLM)  
 Programa Nacional de Toxicología (NTP)  
 Base de datos de información y clasificación de productos químicos de Nueva Zelanda (CCID)  
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente  
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, programa de productos químicos de alto volumen de producción  
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ficha de datos de detección  
 Organización Mundial de la Salud

Fecha de revisión 17-ene.-2024

Nota de revisión No hay información disponible.

**NOM-018-STPS-2015**

Se cree que la información es precisa, pero no es exhaustiva y debe usarse solo como guía. Se basa en el estado actual



de conocimiento de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

**Fin de la ficha de datos de seguridad**